

《信息隐藏技术》实验报告

实验 9：深度学习隐藏法

姓名：蒋衲言 学号：2313546

1 实验内容及要求

1. 隐藏：利用深度学习方法，如 CNN 等，实现水印信息的嵌入。
2. 提取：将水印信息提取出来。
3. 攻击：要具有抗噪声等攻击的鲁棒性。

2 实验过程

为了体现深度学习方法在信息隐藏中的应用，本实验采用卷积神经网络（CNN）实现水印提取。

我准备了 69 张图片 001.bmp-069.bmp 作为数据集，如图1所示。水印 watermark.bmp 如图2所示。

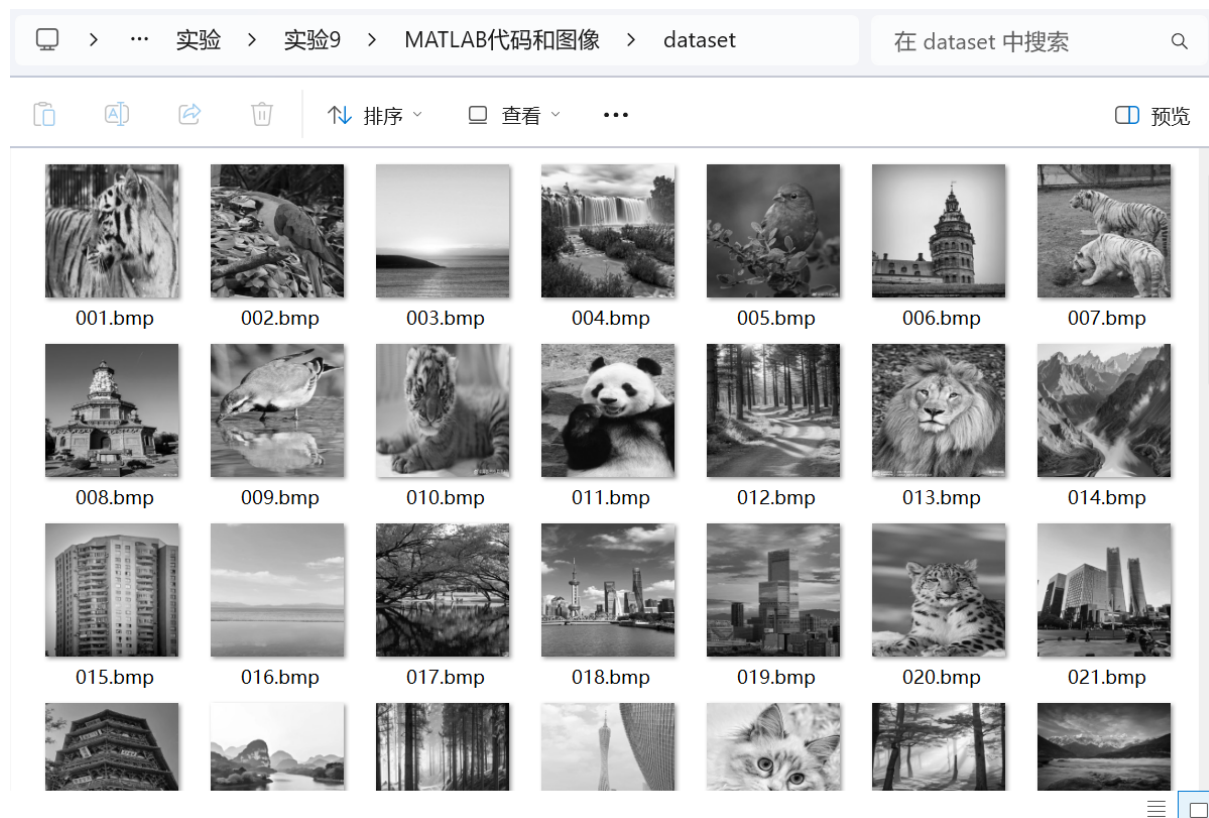


图 1: dataset



图 2: watermarked.bmp

首先利用数据集中的多幅图像构造训练样本。对每幅载体图像执行 LSB 嵌入，并加入一定程度的噪声攻击，得到受攻击图像。以受攻击图像作为网络输入，以原始水印图像作为监督标签，从而构建训练数据集。

实验中采用浅层卷积神经网络结构，包括输入层、卷积层、ReLU 激活层以及输出层。网络通过反向传播算法不断优化参数，学习受攻击图像与原始水印之间的映射关系。编写的 train_extract.m 代码如下：

```
%% 水印
wm = imread('watermark.bmp');
wm_big = imresize(double(wm),[256 256]);

%% 数据集
files = dir('dataset/*.bmp');
N = length(files);
X = zeros(256,256,1,N);
Y = zeros(256,256,1,N);

for k = 1:N

    img = imread(fullfile('dataset',files(k).name));
    if size(img,3)==3
        img = rgb2gray(img);
    end
    img = imresize(img,[256 256]);

    %% 模拟LSB嵌入
    wm_bin = wm_big > 0.5;
    stego = bitset(uint8(img),1,wm_bin);

    %% 模拟攻击

    stego = im2double(stego);
    attacked = imnoise(stego,...
        'gaussian',...
        0,...
```

```

        0.001);
    X(:,:,1,k) = attacked;
    Y(:,:,1,k) = wm_big;

end

%% CNN

layers = [
imageInputLayer([256 256 1],...
'Normalization','none')
convolution2dLayer(3,8,'Padding','same')
reluLayer
convolution2dLayer(3,16,'Padding','same')
reluLayer
convolution2dLayer(3,8,'Padding','same')
reluLayer
convolution2dLayer(3,1,'Padding','same')
sigmoidLayer
regressionLayer

];

options = trainingOptions('adam',...
    'MaxEpochs',10,...
    'MiniBatchSize',4,...
    'InitialLearnRate',1e-3,...
    'Verbose',false,...
    'Plots','training-progress');

netExtract = trainNetwork(...
    X,...
    Y,...
    layers,...
    options);

save netExtract.mat netExtract

disp('训练完成');

```

训练过程中，网络损失函数与 RMSE 均随迭代次数增加而逐渐下降，并在约第 4 轮后趋于稳定。最终 RMSE 由约 115 下降至 101，损失由约 6700 下降至 5100，说明网络已经完成收敛并学习到了受攻击图像与原始水印之间的映射关系，如图3所示。

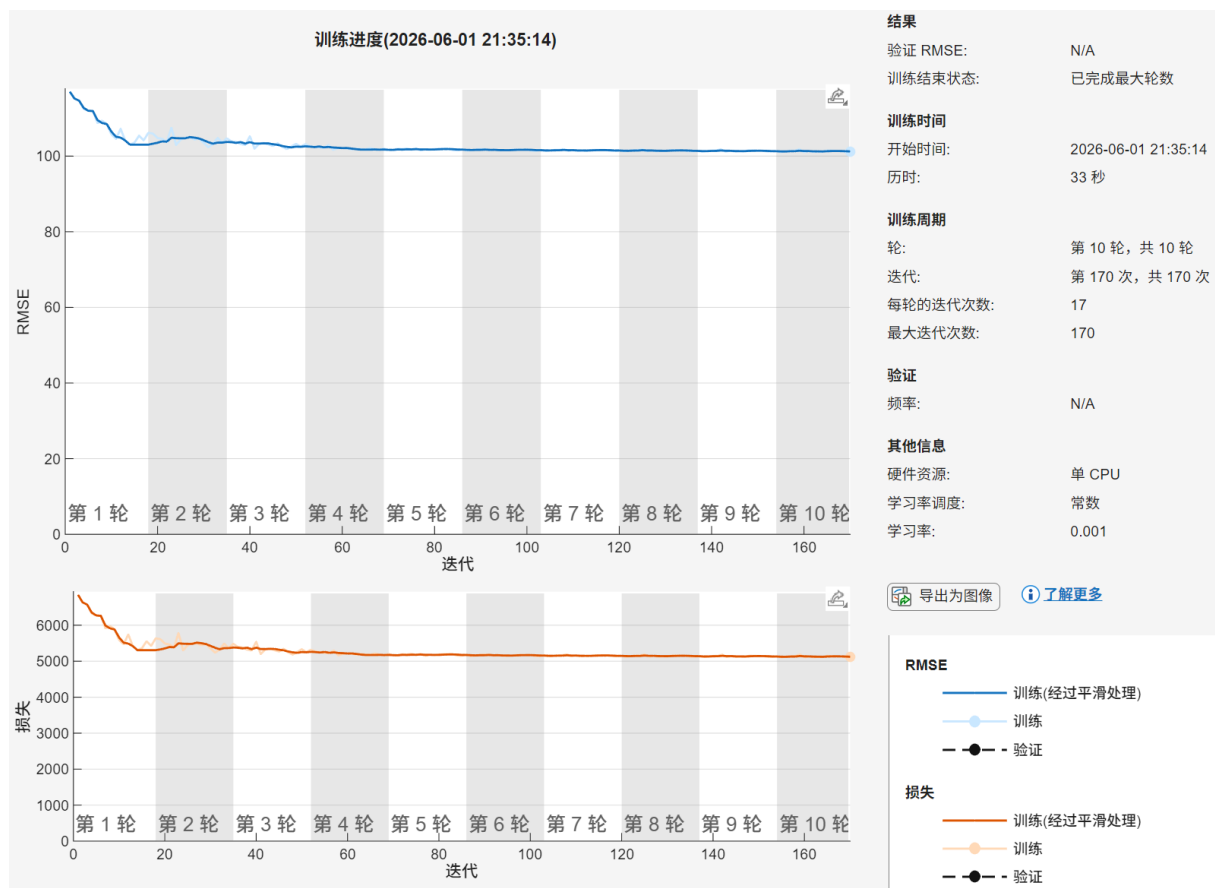


图 3: 训练过程

2.1 隐藏

本实验采用最低有效位方法实现数字水印嵌入，代码 embed.m 的内容如下：

```
%% 载体图像
cover = imread('dataset/001.bmp');
if size(cover,3)==3
    cover = rgb2gray(cover);
end
cover = imresize(cover,[256 256]);

%% 水印
wm = imread('watermark.bmp');
wm = logical(wm);
wm_big = imresize(double(wm),[256 256]);
wm_big = wm_big > 0.5;

%% LSB 嵌入
cover_uint8 = uint8(cover);
stego = bitset(cover_uint8,1,wm_big);
imshowpair(cover_uint8,stego,'montage');
title('Left: Cover Right: Stego');
```

```
imwrite(stego, 'stego.bmp');  
disp('嵌入完成');
```

如图4所示，原始载体图像与含水印图像在视觉上几乎没有差异，肉眼难以分辨两者区别。



图 4: 原始载体图像 001.bmp 与含水印图像 stego.bmp

2.2 攻击

为了验证算法的鲁棒性，本实验对含水印图像进行高斯噪声攻击。

高斯噪声是一种常见的图像退化方式，其概率密度函数服从正态分布。在实验中，利用 MATLAB 的 `imnoise()` 函数向含水印图像添加均值为 0、方差为 0.001 的高斯白噪声，从而模拟图像在传输和存储过程中受到的随机干扰。代码 `attack.m` 如下：

```
img = im2double(imread('stego.bmp'));  
  
attacked = imnoise(img,...  
    'gaussian',...  
    0,...  
    0.001);  
  
imshow(attacked);  
imwrite(attacked, 'attacked.bmp');  
disp('攻击完成');
```

如图5所示，加入噪声后的图像出现了轻微随机颗粒，但整体视觉效果仍保持良好。虽然图像像素值受到扰动，但图像主体内容未发生明显变化。

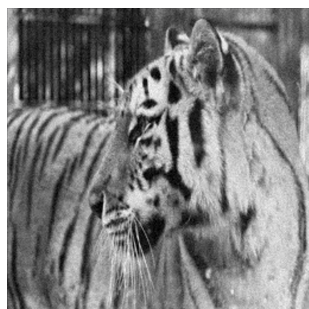


图 5: attacked.bmp

2.3 提取

提取的代码 extract.m 如下：

```
load netExtract.mat
img = im2double(imread('attacked.bmp'));
wm_rec = predict(netExtract,img);
wm_rec = wm_rec > 0.5;
wm_rec = imresize(wm_rec,[64 64]);

figure

subplot(1,2,1)
imshow(wm_rec)
title('Recovered_Watermark')

subplot(1,2,2)
imshow(imread('watermark.bmp'))
title('Original_Watermark')

imwrite(wm_rec,'recovered.bmp');
disp('提取完成');
```

如图6所示，将受攻击图像输入训练好的 CNN 模型后，恢复得到的水印与原始水印整体轮廓基本一致。虽然局部细节存在一定失真，但主要特征仍能够被正确识别，表明卷积神经网络具有一定的水印恢复能力。

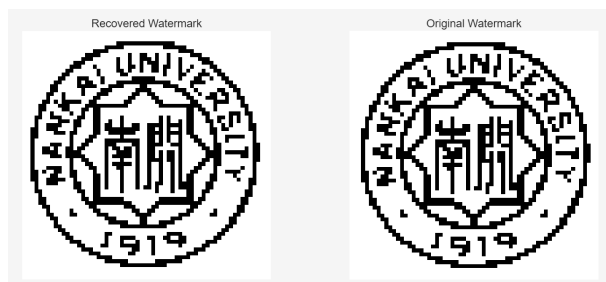


图 6: 恢复得到的水印 recovered.bmp 与原始水印 watermark.bmp

在高斯噪声攻击后，利用训练好的 CNN 模型进行水印恢复，并采用 PSNR、SSIM 以及 NC 指标进行评价。代码 evaluate.m 如下：

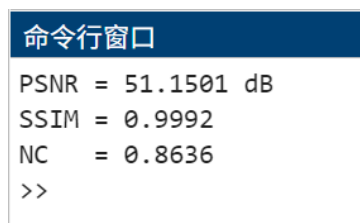
```
%% PSNR
cover = imread('dataset/001.bmp');
cover = imresize(cover,[256 256]);
stego = imread('stego.bmp');
PSNR = psnr(stego,cover);

%% SSIM
SSIM = ssim(stego,cover);

%% NC
wm1 = double(imread('watermark.bmp'));
wm2 = double(imread('recovered.bmp'));
NC = sum(sum(wm1.*wm2)) / ...
sqrt(sum(sum(wm1.^2))*sum(sum(wm2.^2)));

%% 输出
fprintf('PSNR= %.4f dB\n',PSNR);
fprintf('SSIM= %.4f\n',SSIM);
fprintf('NC= %.4f\n',NC);
```

实验结果如图7所示。



命令行窗口

```
PSNR = 51.1501 dB
SSIM = 0.9992
NC    = 0.8636
>>
```

图 7: PSNR、SSIM 以及 NC 指标

其中，PSNR 达到 51.15 dB，表明含水印图像与原始图像之间具有较高相似度；SSIM 达到 0.9992，说明图像结构信息几乎保持不变；NC 达到 0.8636，说明恢复水印与原始水印具有较高相关性。实验结果表明，该方法在高斯噪声攻击条件下仍能够较好地恢复隐藏信息，具有一定的鲁棒性。